

Manual de Operações Portuárias do Porto de Salvador

Infraestrutura, navegação, despacho aduaneiro, segurança do trabalho, cargas perigosas e meio ambiente

Revisão 01 – setembro de 2026

Documento de teste elaborado para a disciplina IC0024 (PGCOMP/UFBA) a partir de fontes públicas: Regulamento de Exploração do Porto de Salvador (CODEBA, 2025), Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Bahia (NPCP-BA/2024), tabelas tarifárias da CODEBA, NR-29, Resolução ANTAQ nº 65/2021, Código IMDG, MARPOL, Lei nº 9.966/2000, Resolução CONAMA nº 398/2008, RDC ANVISA nº 661/2022, NORMAM-401/DPC, NORMAM-204/DPC, Leis nº 9.719/1998, nº 10.893/2004 e nº 12.815/2013, Decreto-Lei nº 1.455/1976, IN RFB nº 800/2007 e nº 1.702/2017, Portaria nº 164/DPC/2016 e Resolução ANTAQ nº 62/2021. Não é publicação oficial da CODEBA, da Wilson Sons, da Marinha do Brasil ou de qualquer órgão público. Valores podem estar desatualizados. Regras identificadas como "regra interna" são exemplos criados para o teste.

Sumário

1 Apresentação	5
2 Caracterização do Porto de Salvador	5
2.1 Localização e histórico	5
2.2 Acesso aquaviário	5
2.3 Cais e berços de atracação	6
2.4 Armazéns, pátios e acesso rodoviário	6
3 Terminal de Contêineres (TECON Salvador)	6
3.1 Infraestrutura do terminal	6
3.2 Gate, agendamento e período livre	7
3.3 Calado dinâmico	7
4 Terminal de Passageiros	7
5 Navegação e manobras	7
5.1 Praticagem	7
5.2 Rebocadores	8
5.3 Limites de vento para manobras	8
5.4 Fundeadouros e controle de tráfego	8
5.5 Calado máximo recomendado	8
6 Acesso terrestre, horários e proteção	9
6.1 Horários de funcionamento	9
6.2 Controle de acesso e proteção	9
6.3 Circulação de veículos (regra interna)	9
7 Tarifas portuárias	9
8 Outros portos da CODEBA	9
8.1 Porto de Aratu-Candeias	9
8.2 Porto de Ilhéus	10
9 Organização da segurança do trabalho portuário	10
9.1 Serviço Especializado (SESSTP)	10
9.2 Comissão de Prevenção de Acidentes (CPATP)	10
10 Acesso a embarcações e trabalho a bordo	11

10.1 Acesso às embarcações	11
10.2 Trabalho em porões	11
10.3 Movimentação de carga suspensa	11
11 Operações com contêineres	11
11.1 Spreader e travamento	11
11.2 Trabalho sobre contêineres	11
11.3 Equipamentos de cais e pilhas	11
11.4 Contêineres refrigerados	12
12 Condições ambientais de trabalho	12
13 Cargas perigosas	12
13.1 Classificação	0
13.2 Documentação e prazos	12
13.3 Rotulagem e sinalização	13
13.4 Armazenagem e segregação	13
13.5 Explosivos	13
13.6 Treinamento	13
14 Emergências	14
14.1 Plano de Controle de Emergência (PCE)	14
14.2 Plano de Ajuda Mútua (PAM)	14
14.3 Condições meteorológicas nas operações de cais (regra interna)	14
15 Meio ambiente	14
15.1 Convenção MARPOL	14
15.2 Lei do Óleo	14
15.3 Plano de Emergência Individual (PEI)	14
15.4 Resíduos sólidos	15
15.5 Água de lastro	15
16 Trabalho portuário avulso	15
17 Marco regulatório	15
18 Chegada e despacho da embarcação	16
18.1 Porto Sem Papel	16
18.2 Despacho junto à Capitania dos Portos	16

18.3 Livre prática	16
19 Despacho aduaneiro	16
19.1 Manifesto e conhecimento de carga	16
19.2 Importação	16
19.3 Exportação	17
20 Armazenagem alfandegada e abandono	17
21 Contêineres	17
21.1 Tipos e dimensões de referência	17
21.2 Massa bruta verificada (VGM)	0
21.3 Livre estadia e sobre-estadia	18
21.4 Incoterms marítimos	18
22 Proteção portuária	18

1 Apresentação

Este manual reúne, em um único documento, as informações operacionais do Porto de Salvador e as regras de segurança do trabalho, de movimentação de cargas perigosas e de proteção ao meio ambiente que se aplicam às operações portuárias. Destina-se a operadores portuários, agentes marítimos, transportadores, trabalhadores portuários avulsos e empregados das empresas que atuam no porto organizado.

As informações de infraestrutura e navegação foram compiladas do Regulamento de Exploração do Porto de Salvador, publicado pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), e das Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos da Bahia (NPCP-BA). As regras de segurança seguem a Norma Regulamentadora nº 29 (NR-29), cuja redação atual foi dada pela Portaria MTP nº 671, de 30 de março de 2022, com alterações da Portaria MTP nº 4.219, de 20 de dezembro de 2022. As regras sobre produtos perigosos seguem a Resolução ANTAQ nº 65, de 15 de dezembro de 2021, e o Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas (Código IMDG).

Sempre que houver divergência entre este manual e a legislação vigente, prevalece a legislação. Os itens marcados como regra interna complementam as normas e devem ser seguidos por todos que circulam na área do porto organizado.

2 Caracterização do Porto de Salvador

2.1 Localização e histórico

O Porto de Salvador localiza-se na Avenida da França, nº 1551, no bairro do Comércio, na Cidade Baixa de Salvador, Bahia. Foi inaugurado como porto organizado em 13 de maio de 1913 e é administrado pela CODEBA, que também administra os portos de Aratu-Candeias e de Ilhéus. As coordenadas geográficas de referência do porto são latitude 13°00'37" S e longitude 38°35'00" W.

O clima da região é quente e úmido, com temperatura média de 26 °C e precipitação anual de cerca de 1.900 mm. Os ventos predominantes sopram de sudeste (28,5% das ocorrências), de leste (26,0%) e de nordeste (15,2%).

As principais cargas movimentadas em Salvador são contêineres, trigo, celulose, alimentos, frutas, produtos petroquímicos e produtos siderúrgicos. O porto também recebe navios de cruzeiro. Em 2024, o Porto de Salvador movimentou cerca de 7 milhões de toneladas, crescimento de 26,33% em relação ao ano anterior, e o conjunto dos portos da CODEBA movimentou 13,7 milhões de toneladas.

2.2 Acesso aquaviário

O acesso à Baía de Todos-os-Santos é feito por dois canais. O Canal de Dentro, próximo à cidade, tem profundidade mínima de 8 m. O Canal de Fora, próximo à Ilha de Itaparica, tem profundidade mínima de 13 m e é o indicado para navios de maior calado. O canal de acesso ao porto foi dragado para 15 m de profundidade.

No acesso ao porto, a velocidade máxima é de 8 nós no trecho retilíneo, 7 nós no trecho curvo e 6 nós no canal de aproximação à bacia de evolução. O trecho curvo e o canal de aproximação são de mão única: neles são proibidos o cruzamento e a ultrapassagem entre embarcações.

A faixa de manobra para atracação e desatracação tem 700 m de largura ao longo de todo o cais, com profundidades entre 8 e 12 m e um banco de areia junto ao Forte de São Marcelo. O porto é protegido por duas obras de abrigo: o Molhe Sul, com 935 m de extensão, e o Quebra-mar Norte, com 1.420 m, ambos com coroamento na cota +4,50 m.

A maré na Baía de Todos-os-Santos é semidiurna, com duas preamares e duas baixa-mares por dia. A amplitude máxima de sizígia em Salvador é de cerca de 2,7 m, e as correntes de maré podem chegar a 80 cm/s no canal de Salvador. O planejamento das manobras deve considerar a tábua de marés publicada pela Marinha do Brasil.

2.3 Cais e berços de atracação

O cais do Porto de Salvador tem 2.269 m de extensão, sendo 800 m arrendados ao terminal de contêineres (TECON Salvador) e 1.469 m correspondentes ao Cais Comercial. As características de cada berço estão resumidas na tabela a seguir.

Berço	Localização	Profundidade	Extensão	Porte máximo
201	Terminal de Passageiros	8,0 m	383,6 m	40.000 TPB
202	Armazéns 3 e 4	11,5 m	300 m	50.000 TPB
203	Cais Comercial	8,0 m	225 m	40.000 TPB
204	Cais Comercial	8,0 m	225 m	40.000 TPB
205	Cais de Carvão	8,0 m	516 m	40.000 TPB
300	Cais de Ligação	12,0 m	240 m	65.000 TPB
610	Cais Santa Dulce dos Pobres	16,0 m	423 m	200.000 TPB
611	Cais de Água de Meninos	16,0 m	377 m	136.000 TPB

O Berço 201, em frente ao Terminal de Passageiros, tem prioridade para navios de cruzeiro. Nos berços 203, 204 e 205, a profundidade pode chegar a cerca de 9,4 m a 9,8 m quando há flutuante entre o navio e o cais. Os berços 610 e 611, operados pelo TECON Salvador, recebem navios com comprimento total (LOA) de até 366 m; no Berço 611, a boca máxima é de 52 m e a folga mínima abaixo da quilha é de 0,5 m. O Berço 610 dispõe de cabeços de amarração de 200 tf.

O Porto de Salvador não fornece energia elétrica às embarcações atracadas e não impõe restrição ao uso de propulsores laterais durante as manobras.

2.4 Armazéns, pátios e acesso rodoviário

A CODEBA administra sete armazéns no Cais Comercial: Armazém 3 (2.000 m²), Armazém 4 (1.800 m²), Armazém 5 (3.000 m²), Armazém 6 (2.000 m²), Armazém 7 (1.400 m²), Armazém 8 (1.600 m²) e Armazém 9 (814 m²), além de pátios descobertos que somam 68.000 m².

Os caminhões aguardam a entrada no porto no Pátio de Acesso, com 20.595 m², ligado à Via Expressa Baía de Todos os Santos, que conecta o porto à BR-324. A entrada no Pátio de Acesso depende de pré-agendamento. O porto dispõe de balança rodoviária com capacidade de 80 t, disponível 24 horas por dia.

3 Terminal de Contêineres (TECON Salvador)

3.1 Infraestrutura do terminal

O TECON Salvador é o terminal de contêineres arrendado à Wilson Sons, em operação desde o ano 2000. O terminal ocupa cerca de 163.200 m², dos quais 110 mil m² são de retroárea de armazenagem, e dispõe de três berços que somam 1.040 m de cais. A ampliação concluída em 2021 estendeu o cais principal de 377 m para 800 m contínuos, o que permite atender simultaneamente dois navios New Panamax de 366 m. O Cais Santa Dulce dos Pobres, com 423 m, entrou em operação em fevereiro de 2021.

O terminal opera com 9 portêineres (guindastes ship-to-shore): 3 do tipo Panamax, 3 do tipo Super Post-Panamax e 3 do tipo New Panamax. No pátio, utiliza 14 transtêineres sobre pneus (RTG) elétricos, 5 reach stackers e 35 tratores terminais. O terminal dispõe de tomadas para contêineres refrigerados com monitoramento 24 horas.

A capacidade anual do terminal é de 553 mil TEUs. Em 2024, o TECON Salvador movimentou 450.093 TEUs, alta de 20,28% sobre 2023, e registrou o recorde mensal de 46,3 mil TEUs em agosto de 2024. O terminal atende mais de 470 navios por ano e mais de 750 caminhões por dia, com média de 26 movimentos por portêiner por hora. Em 2023, foi classificado como o 6º melhor terminal de contêineres do mundo na categoria de até 500 mil TEUs por ano, no índice CPPI do Banco Mundial e da S&P.

Está prevista uma expansão que elevará a capacidade para mais de 1 milhão de TEUs por ano, com financiamento de R\$ 848 milhões, e a produtividade no cais de 70 para mais de 100 movimentos por hora.

3.2 Gate, agendamento e período livre

O gate de operações portuárias do TECON funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O armazém funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A entrada de caminhões exige agendamento prévio de janela de gate, feito pelo portal do terminal ou pelo aplicativo Meu Tecon. Caminhões sem agendamento não têm acesso ao terminal.

O agendamento em janela já ocupada nas próximas 12 horas (Agendamento Gold) custa R\$ 580,49. O cancelamento fora do prazo ou o não comparecimento (no-show) gera cobrança de R\$ 176,40.

Na exportação, o período livre de armazenagem é de 7 dias corridos antes da atracação prevista para contêineres cheios e de 48 horas para contêineres vazios. Contêineres entregues antes desse período pagam armazenagem conforme a tabela pública do terminal.

3.3 Calado dinâmico

O TECON Salvador utiliza o sistema de calado dinâmico ReDRAFT, que calcula o calado máximo em tempo real a partir de dados de maré, ondas e características do navio. O uso foi autorizado pela Capitania dos Portos da Bahia em 8 de maio de 2024, inicialmente em caráter experimental por 180 dias, e vale apenas para navios com LOA de até 366 m e boca de até 52 m. A margem de manobrabilidade exigida é de 1,0 m ou 5% do calado, o que for maior.

4 Terminal de Passageiros

O Terminal Marítimo de Passageiros de Salvador iniciou a operação oficial em 16 de outubro de 2016, com a atracação do navio Midnatsol. O terminal é explorado pela Contermas, do grupo Socicam, em concessão de 25 anos. A área destinada aos navios de turismo tem 17.756 m², dos quais 6.839 m² são construídos. Os navios de cruzeiro atracam preferencialmente no Berço 201.

O embarque e o desembarque de passageiros ocorrem exclusivamente pelo terminal. Tripulantes em licença de terra devem portar a identificação fornecida pelo agente marítimo e circular apenas pelas rotas sinalizadas até o portão de saída.

5 Navegação e manobras

5.1 Praticagem

O Porto de Salvador está na Zona de Praticagem 12 (ZP-12), que abrange Salvador, os portos e terminais da Baía de Todos-os-Santos e o Porto de Ilhéus. A ZP-12 vai do ponto de espera do prático

até o local de atracação.

A praticagem é obrigatória nas manobras de atracação e desatracação, de fundeio e de suspender, e na movimentação de plataformas. É facultativa ao suspender de fundeadouros situados ao sul da linha dos faroletes dos quebra-mares, exceto para navios com calado igual ou superior a 18 m.

O Ponto de Espera do Prático (PEP) fica nas coordenadas 13°00,78' S e 038°33,74' W, na altura do Farol da Barra. É proibido fundear em um raio de 500 m em torno do PEP. A escala de rodízio diária tem 10 práticos: 9 em serviço e 1 de prontidão, que deve se apresentar em até 12 horas. O serviço de praticagem funciona 24 horas.

No TECON, navios com LOA igual ou superior a 299 m e boca superior a 42 m manobram com 2 práticos a bordo.

5.2 Rebocadores

O uso de rebocadores é obrigatório em todas as manobras de atracação e desatracação nos portos da Baía de Todos-os-Santos e em Ilhéus. Os rebocadores devem ser azimutais, com tração estática (bollard pull) superior a 40 t. A quantidade mínima depende do comprimento total do navio:

Comprimento total (LOA)	Rebocadores mínimos
até 200 m	1
de 201 a 299 m	2
de 300 a 333 m	3
de 334 a 366 m	4

5.3 Limites de vento para manobras

Em Salvador, as manobras de atracação e desatracação estão limitadas a ventos de até 20 nós. No TECON, para navios com LOA igual ou superior a 299 m e boca superior a 42 m, aplicam-se regras adicionais: com vento abaixo de 15 nós, a manobra usa 3 rebocadores que somem no mínimo 130 t de bollard pull; com vento entre 15 e 20 nós, a manobra é feita sem giro; acima de 20 nós, não há manobra. Navios com LOA superior a 305 m atracam sempre por bombordo.

O Porto de Salvador não tem restrição de horário para manobras, que podem ocorrer durante o dia ou à noite. O abastecimento de combustível de navios é proibido com vento acima de 15 nós nas direções entre 135° e 225°, com vento acima de 20 nós nas demais direções ou com ondas acima de 1,2 m.

5.4 Fundeadouros e controle de tráfego

Os fundeadouros da Baía de Todos-os-Santos são administrados pela autoridade portuária de Salvador. As Áreas I e II recebem navios com calado de até 10 m e comprimento de até 200 m; a Área III, navios acima desses limites; a Área IV é reservada à quarentena; a Área V é de espera livre e comporta até 35 navios; a Área VI atende navios de gás natural liquefeito (GNL); a Área VII recebe iates a partir de 60 m; e as Áreas VIII a X são destinadas a operações de transferência entre navios (ship-to-ship).

A Baía de Todos-os-Santos ainda não possui sistema de gerenciamento e informação do tráfego de embarcações (VTMIS) em funcionamento. O projeto foi apresentado pela CODEBA à Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha em outubro de 2025 e aguarda autorização.

5.5 Calado máximo recomendado

O calado máximo recomendado (CMR) é calculado pela fórmula $CMR = (P + M) - [(P + M) \times FS]$, em que P é a profundidade do local, M é a altura da maré e FS é o fator de segurança. O fator de

segurança depende do tipo de fundo: 2,6% para lama, 5% para areia e 8% para pedra. Em Salvador, adota-se FS de 11,6% nos berços 610 e 611 e de 8% nos berços 201 a 205 e 300.

6 Acesso terrestre, horários e proteção

6.1 Horários de funcionamento

As operações com navios são contínuas, 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados. O atendimento administrativo da CODEBA funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

O trabalho portuário avulso é organizado em quatro turnos de seis horas: das 7h às 13h, das 13h às 19h, das 19h à 1h e da 1h às 7h.

6.2 Controle de acesso e proteção

Toda pessoa que entra no porto organizado é identificada no portão de acesso e recebe um crachá, que deve ser usado de forma visível durante toda a permanência. Caminhões precisam de agendamento prévio e devem atender às normas da ANTT e do CONTRAN. O controle de acesso utiliza circuito fechado de televisão (CFTV) 24 horas, catracas, cancelas e detectores de metais, e o cadastro é feito no sistema web de controle de acesso da CODEBA.

O porto aplica o Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias (Código ISPS). A perda do crachá deve ser comunicada imediatamente à segurança portuária.

6.3 Circulação de veículos (regra interna)

Na área do porto organizado, a velocidade máxima é de 30 km/h nas vias sem operação e de 15 km/h nos trechos com operação de carga ou próximos a equipamentos em movimento. Os veículos devem circular com farol aceso. O condutor flagrado acima do limite tem o cadastro de acesso bloqueado por 7, 14, 21 ou 30 dias, conforme a gravidade e a reincidência.

7 Tarifas portuárias

As tarifas da CODEBA para o Porto de Salvador vigoram desde 1º de março de 2023 e seguem o modelo da Resolução ANTAQ nº 61/2021. A estrutura tarifária é organizada em tabelas: Tabela I (infraestrutura de acesso aquaviário), Tabela II (instalações de acostagem), Tabela III (infraestrutura operacional terrestre), Tabela V (armazenagem), Tabela VI (utilização de equipamentos), Tabela VII (serviços diversos), Tabela VIII (uso temporário e arrendamento simplificado) e Tabela IX (tarifas complementares).

Na Tabela I, cobra-se uma parcela fixa de R\$ 3.402,07 por acesso do navio, que compreende a entrada e a saída, mais uma parcela variável por tonelada de porte bruto (TPB), por exemplo R\$ 0,20 por TPB para navios de contêineres e R\$ 2,82 por TPB para navios de cruzeiro. O fundeio custa R\$ 3.032,62 por período de 24 horas.

Na Tabela II, a acostagem custa R\$ 0,67 por metro linear de navio por hora. Na Tabela III, cobram-se R\$ 6,70 por tonelada de carga geral e R\$ 88,84 por contêiner movimentado. Para passageiros, a Tabela III cobra R\$ 23,11 por passageiro embarcado ou desembarcado e R\$ 11,56 por passageiro em trânsito.

8 Outros portos da CODEBA

8.1 Porto de Aratu-Candeias

O Porto de Aratu-Candeias fica a cerca de 50 km do centro de Salvador e tem área de 4.192.842 m². O acesso é feito pelo Canal de Cotegipe, com profundidade mínima de 18 m, extensão de cerca de 3 milhas e largura mínima de 200 jardas. A amplitude de maré em Aratu é de 2,80 m.

Aratu-Candeias tem três terminais: o Terminal de Granéis Sólidos, com o Píer I (berços Norte e Sul, com 12 m) e o Píer II (10 m); o Terminal de Granéis Líquidos, com berço Norte de 12 m e berço Sul de 11 m; e o Terminal de Produtos Gasosos, com berço único de 14,80 m de profundidade para navios de até 267 m. Em 2024, o porto movimentou cerca de 6,03 milhões de toneladas, 48% do total da CODEBA.

8.2 Porto de Ilhéus

O Porto de Ilhéus fica nas coordenadas 14°47'00" S e 39°02'00" W. O cais tem 482 m, incluindo o dolphin, com dois berços de 216 m e profundidade de 9,8 m, e recebe navios de até 225 m. A amplitude de maré é de 2,40 m. O canal de acesso tem cerca de 1.000 m de comprimento e 200 m de largura, e a bacia de manobra tem 250 m de largura. O giro em frente ao cais só é permitido a navios com calado inferior a 8,50 m, e as manobras exigem no mínimo 2 rebocadores. As principais cargas de Ilhéus são cacau, soja, lítio, manganês, níquel e magnésita.

9 Organização da segurança do trabalho portuário

9.1 Serviço Especializado (SESSTP)

O Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário (SESSTP) é constituído pelo Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) para atender os trabalhadores portuários avulsos. O dimensionamento mínimo segue o Quadro I do Anexo I da NR-29 e é calculado pela média de trabalhadores avulsos tomados no ano civil anterior, obtida pela divisão do total de avulsos requisitados pelo número de dias efetivamente trabalhados.

Na faixa de 20 a 250 trabalhadores avulsos, o SESSTP deve ter no mínimo 1 técnico de segurança do trabalho e 1 auxiliar de enfermagem do trabalho. Na faixa de 2.001 a 3.500 avulsos, o mínimo é de 3 engenheiros de segurança, 11 técnicos de segurança, 3 médicos do trabalho, 3 enfermeiros e 4 auxiliares ou técnicos de enfermagem. Acima de 3.500 avulsos, cada grupo de 2.000 trabalhadores, ou fração acima de 500, acrescenta 1 profissional por função, e 3 no caso dos técnicos de segurança.

O SESSTP realiza inspeção de segurança antes do início da operação, na atracação e a bordo, e repete a inspeção sempre que a operação mudar. Os resultados são registrados em relatório entregue ao responsável pela operação.

9.2 Comissão de Prevenção de Acidentes (CPATP)

A Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário (CPATP) é paritária, formada por representantes dos trabalhadores portuários avulsos e dos operadores portuários ou tomadores de serviço. O número de membros segue o Anexo II da NR-29: de 20 a 50 avulsos, 1 titular de cada representação; de 101 a 500 avulsos, 4 de cada representação; de 5.001 a 10.000 avulsos, 15 de cada representação. Há tantos suplentes quantos titulares.

O mandato dos membros da CPATP é de 2 anos, permitida uma reeleição. Os representantes dos avulsos são eleitos em escrutínio secreto, com quórum mínimo de metade mais um do número médio de avulsos do ano anterior. O OGMO convoca a eleição com pelo menos 45 dias de antecedência e a realiza até 30 dias antes do fim do mandato. No primeiro ano de mandato, o presidente é indicado pelos operadores portuários ou tomadores de serviço; os trabalhadores elegem o vice-presidente, que assume a presidência no segundo ano.

Os membros da CPATP recebem treinamento de 20 horas antes da posse; se o treinamento for a

distância, pelo menos 8 horas devem ser presenciais. A CPATP reúne-se ao menos uma vez por mês. Em caso de acidente grave ou fatal, ou a pedido de uma das representações, deve haver reunião extraordinária em até 48 horas. Todo ano, a CPATP promove, com o SESSTP, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário (SIPATP).

10 Acesso a embarcações e trabalho a bordo

10.1 Acesso às embarcações

É proibido o acesso a embarcação atracada por escada do tipo quebra-peito. O acesso deve ser feito por escada de portaló ou por rampa, com rede de proteção quando necessário. Cada berço de atracação deve ter no mínimo uma boia salva-vidas; em trabalho noturno, a boia deve ter iluminação automática aprovada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

10.2 Trabalho em porões

Quando o porão não tiver agulheiro, o acesso pode ser feito por escada de mão de no máximo 7 m, que deve ultrapassar o ponto de apoio em 1 m. Passarelas instaladas sobre a carga devem ter largura mínima de 0,60 m. Desníveis superiores a 2,00 m exigem guarda-corpo com altura de 1,10 m, e para transpor obstáculos com mais de 1,50 m de altura é obrigatório o uso de escada.

10.3 Movimentação de carga suspensa

Durante a movimentação de carga suspensa, nenhum trabalhador pode circular no convés principal dentro do perímetro de risco, que deve ser sinalizado e isolado por barreira física. É proibido permanecer sobre a carga lingada durante a movimentação, e a carga suspensa deve ser orientada por sinaleiro capacitado.

O sinaleiro usa colete ou vestimenta de cor diferenciada e, no período noturno, luvas e colete com material refletivo. Nas lingadas, o ângulo entre os ramais das lingas ou estropos não pode passar de 120°, e cargas longas devem ser movimentadas com no mínimo duas lingas.

11 Operações com contêineres

11.1 Spreader e travamento

O spreader, ou quadro posicionador, deve ter travas automáticas ou semiautomáticas, indicador visual de travamento e dispositivo que garanta o travamento dos quatro cantos do contêiner antes do içamento. No transporte terrestre, o conferente verifica a fixação do contêiner nos quatro cantos da carreta antes da liberação do veículo.

11.2 Trabalho sobre contêineres

Para trabalhar sobre contêineres empilhados a mais de duas alturas, ou sobre carga com mais de 5 m de altura, o trabalhador deve usar cesto suspenso ou gaiola para no máximo dois trabalhadores. A gaiola deve ter guarda-corpo de no mínimo 1,0 m com rodapé, piso cujas aberturas não permitam a passagem de uma esfera de 15 mm e trava complementar para o caso de falha do spreader.

É proibido permanecer sobre contêiner em movimentação. A entrada em contêiner só é permitida depois de confirmado que a atmosfera interna é segura, com atenção especial a contêineres fumigados.

11.3 Equipamentos de cais e pilhas

Equipamentos de cais que se deslocam sobre rodas ou trilhos devem emitir sinais sonoros e

luminosos durante o deslocamento e dispor de sistema de frenagem e de ancoragem contra o deslocamento provocado pelo vento. As pilhas de carga devem ficar a pelo menos 1,50 m da borda do cais.

11.4 Contêineres refrigerados

Os contêineres refrigerados (reefer) padrão operam em faixa de temperatura de $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$, e os modelos de ultracongelamento chegam a $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Cargas congeladas são normalmente transportadas a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ou menos, e bananas entre $+13\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+14\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Antes da liberação de um reefer vazio para estufagem, realiza-se a inspeção pré-viagem (PTI, pre-trip inspection), que verifica a unidade de refrigeração, o controlador, os registradores de temperatura e a integridade estrutural do contêiner. No pátio, a temperatura e o fornecimento de energia de cada reefer conectado são conferidos a cada 6 horas (regra interna). Carga perigosa que exija refrigeração deve ter monitoramento de temperatura e fonte alternativa de energia.

12 Condições ambientais de trabalho

Os locais de operação devem ter iluminação mínima de 50 lux, e as áreas de acesso e circulação, iluminação mínima de 10 lux. A distância entre o posto de trabalho e a instalação sanitária mais próxima não pode ser superior a 200 m.

O trabalho em câmaras frigoríficas segue limites de exposição por faixa de temperatura. Na faixa de $-18,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-33,9\text{ }^{\circ}\text{C}$, a jornada tem no total 4 horas de trabalho, alternando 1 hora de trabalho com 1 hora de recuperação térmica fora do ambiente frio. Abaixo de $-73\text{ }^{\circ}\text{C}$, nenhuma exposição é permitida.

13 Cargas perigosas

13.1 Classificação

O Código IMDG é de cumprimento obrigatório, por força da Convenção SOLAS, desde 1º de janeiro de 2004, e é emendado a cada dois anos. As mercadorias perigosas são divididas em nove classes, resumidas na tabela abaixo.

Classe	Descrição	Subclasses
1	Explosivos	1.1 a 1.6
2	Gases	2.1 inflamáveis; 2.2 não inflamáveis e não tóxicos; 2.3 tóxicos
3	Líquidos inflamáveis	ponto de fulgor até $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
4	Sólidos inflamáveis	4.1 inflamáveis; 4.2 combustão espontânea; 4.3 perigosos em contato com água
5	Oxidantes e peróxidos	5.1 oxidantes; 5.2 peróxidos orgânicos
6	Tóxicos e infectantes	6.1 tóxicos; 6.2 infectantes
7	Materiais radioativos	—
8	Corrosivos	—
9	Substâncias diversas	—

Cada produto perigoso é identificado por um número ONU de quatro algarismos. Os números que começam com zero pertencem à Classe 1 (explosivos).

13.2 Documentação e prazos

O armador deve enviar o manifesto de produtos perigosos à autoridade portuária, à arrendatária e ao OGMO com antecedência mínima de 24 horas da chegada do navio de longo curso, ou de 6 horas no caso de embarcações de apoio offshore. O OGMO dá conhecimento do manifesto aos trabalhadores com a mesma antecedência de 24 horas antes da operação de longo curso.

O operador portuário entrega ao OGMO, com pelo menos 24 horas de antecedência da escalação dos trabalhadores, a declaração de mercadorias perigosas, a ficha de segurança dos produtos e a relação das mercadorias com as respectivas quantidades. Na exportação, a declaração de mercadoria perigosa e a Ficha com Dados de Segurança (FDS) em português devem estar disponíveis com antecedência mínima de 48 horas do embarque.

O documento de transporte de mercadoria perigosa informa o número ONU, o nome apropriado para embarque, a classe, o risco subsidiário, o grupo de embalagem, a quantidade e a declaração assinada pelo expedidor, e é acompanhado do certificado de estufagem do contêiner. O transportador e o expedidor devem guardar cópia do documento por pelo menos 3 meses.

13.3 Rotulagem e sinalização

Os volumes com mercadorias perigosas levam rótulos de no mínimo 100 mm por 100 mm. As unidades de transporte, como os contêineres, levam placas de no mínimo 250 mm por 250 mm nos dois lados e nas duas extremidades. O contêiner com mais de 4.000 kg brutos de mercadoria de um mesmo número ONU deve exibir esse número em algarismos pretos com altura mínima de 65 mm, exceto para a Classe 1.

Nas áreas de operação com produtos perigosos, devem ser afixadas placas com os dizeres NÃO FUME e NÃO USE LÂMPADAS DESPROTEGIDAS, em fundo branco com letras vermelhas refletivas. Nas operações com explosivos, é proibido o uso de rádio e telefone celular, salvo permissão expressa.

13.4 Armazenagem e segregação

Não podem permanecer na área de operação, devendo ser retirados diretamente do costado ou embarcados diretamente: explosivos, gases das subclasses 2.1 e 2.3, materiais radioativos, chumbo tetraetila, poliestireno expansível, perclorato de amônio e mercadorias perigosas acondicionadas em contêiner refrigerado. As cargas perigosas armazenadas devem ser inspecionadas no mínimo diariamente, e a administração portuária fixa a quantidade máxima admitida por classe e subclasse.

A NR-29 define quatro tipos de segregação no pátio, baseados no Código IMDG: tipo 1, "longe de", sem exigência de distância horizontal e com um remonte permitido; tipo 2, "separado de", com distância de um espaço de contêiner; tipo 3, "separado por um compartimento completo", com um espaço longitudinal e dois transversais; e tipo 4, "separado longitudinalmente por um compartimento completo", com distância mínima de 24 m. Nos tipos 2 a 4, o remonte é proibido. Um espaço de contêiner equivale a pelo menos 6 m no sentido longitudinal e 2,4 m no sentido transversal.

13.5 Explosivos

Os explosivos da Classe 1 são os últimos a embarcar e os primeiros a desembarcar. São proibidos serviços de reparo a menos de 40 m do local de operação com explosivos, e a permanência em área de aguardo temporária é de no máximo 48 horas.

13.6 Treinamento

Os trabalhadores que operam ou armazenam cargas perigosas devem receber treinamento de 20 horas, que aborda as classes de risco, a rotulagem, os procedimentos de emergência, os primeiros socorros, o manuseio seguro e os limites de quantidade.

14 Emergências

14.1 Plano de Controle de Emergência (PCE)

O Plano de Controle de Emergência (PCE) deve prever ações para incêndio ou explosão, vazamento de produto perigoso, poluição ou acidente ambiental, condições adversas de tempo com ventos fortes, queda de pessoa na água e socorro e resgate de acidentados. Devem ser realizados no mínimo 3 simulados por ano para cada tipo de situação prevista, cobrindo todos os turnos de trabalho, sempre dentro do horário de trabalho.

14.2 Plano de Ajuda Mútua (PAM)

O Plano de Ajuda Mútua (PAM) é instituído e organizado pela autoridade portuária e integra os recursos de emergência das empresas do porto e dos órgãos públicos. Os participantes do PAM reúnem-se no mínimo a cada trimestre, e devem ser realizados pelo menos 2 simulados de acidente ampliado por ano.

14.3 Condições meteorológicas nas operações de cais (regra interna)

As operações com portêineres e guindastes são interrompidas quando as rajadas de vento superarem 50 km/h ou quando houver descargas atmosféricas a até 15 km do porto. As operações só são retomadas depois de pelo menos 1 hora sem a condição de risco. Com a operação interrompida, os portêineres devem ser recolhidos e presos aos pontos de ancoragem.

15 Meio ambiente

15.1 Convenção MARPOL

A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL 73/78) tem seis anexos: Anexo I (óleo), Anexo II (substâncias líquidas nocivas a granel), Anexo III (substâncias nocivas embaladas), Anexo IV (esgoto), Anexo V (lixo) e Anexo VI (poluição do ar). O Anexo V proíbe o descarte de qualquer plástico no mar. Desde 1º de janeiro de 2020, o teor máximo de enxofre no combustível dos navios é de 0,50% em massa, reduzido a 0,10% nas áreas de controle de emissões.

15.2 Lei do Óleo

A Lei nº 9.966/2000 classifica as substâncias nocivas em quatro categorias, de A (alto risco) a D (baixo risco). Os portos devem dispor de instalações para recebimento de resíduos, de manual de procedimento interno para gerenciamento dos riscos de poluição e de Plano de Emergência Individual (PEI), e devem realizar auditorias ambientais a cada dois anos.

Todo incidente que possa provocar poluição deve ser comunicado imediatamente ao órgão ambiental competente, à Capitania dos Portos e à Agência Nacional do Petróleo (ANP). As multas previstas na lei variam de R\$ 7.000 a R\$ 50 milhões. Navios com arqueação bruta superior a 50 devem manter a bordo o Livro de Registro de Óleo.

15.3 Plano de Emergência Individual (PEI)

O conteúdo mínimo do PEI é definido pela Resolução CONAMA nº 398/2008. A descarga pequena é o menor valor entre 8 m³ e o volume de pior caso; a descarga média é o menor valor entre 200 m³ e 10% do pior caso. O tempo de resposta é de até 2 horas para descarga pequena e de até 6 horas para descarga média. Para o pior caso, os recursos devem estar disponíveis em 12, 36 e 60 horas, nos níveis TN1, TN2 e TN3.

15.4 Resíduos sólidos

O gerenciamento de resíduos sólidos em portos segue a RDC ANVISA nº 661/2022, em vigor desde 2 de maio de 2022. Os resíduos são classificados em cinco grupos: A (biológicos), B (químicos), C (radioativos), D (comuns) e E (perfurocortantes). Cada grupo tem acondicionamento, coleta e destinação próprios, e a retirada de resíduos de bordo depende de autorização sanitária.

15.5 Água de lastro

A gestão da água de lastro segue a NORMAM-401/DPC e a Convenção Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos de Navios (Convenção BWM), em vigor desde 8 de setembro de 2017. Desde 8 de setembro de 2024, os navios sujeitos à convenção devem cumprir o padrão D-2, que exige sistema de tratamento capaz de deixar menos de 10 organismos viáveis por metro cúbico com tamanho igual ou superior a 50 micrômetros.

A troca oceânica (padrão D-1) passou a ser usada apenas em contingência. Ela deve ser feita a pelo menos 200 milhas náuticas da terra e em local com profundidade mínima de 200 m, com eficiência mínima de 95% de troca volumétrica ou bombeamento de três vezes o volume do tanque. O Livro Registro de Água de Lastro fica a bordo por 2 anos e depois com o armador por mais 3 anos.

16 Trabalho portuário avulso

A Lei nº 12.815/2013 define seis atividades de trabalho portuário: capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embarcações e bloco. A contratação de trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado é feita exclusivamente entre os trabalhadores avulsos registrados.

O OGMO escala os trabalhadores avulsos em sistema de rodízio. Desde a Lei nº 14.047/2020, a escalação é eletrônica, e a escalação presencial é proibida. Entre duas jornadas deve haver intervalo mínimo de 11 horas consecutivas, salvo exceções previstas em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

17 Marco regulatório

A Lei nº 12.815/2013, conhecida como Lei dos Portos, define porto organizado como o bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, cujo tráfego e operações estão sob jurisdição de autoridade portuária. O terminal de uso privado (TUP) é a instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do porto organizado.

Arrendamento é a cessão onerosa de área e infraestrutura públicas localizadas dentro do porto organizado, para exploração por prazo determinado; é o caso do TECON Salvador. O contrato de arrendamento tem prazo de até 35 anos, prorrogável até o limite total de 70 anos. A autorização de terminal de uso privado tem prazo de até 25 anos, prorrogável por períodos sucessivos. Operador portuário é a pessoa jurídica pré-qualificada pela autoridade portuária para movimentar passageiros ou movimentar e armazenar mercadorias.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) elabora os editais e realiza as licitações de concessão e de arrendamento e fiscaliza os contratos e as autorizações. Cada porto organizado tem um Conselho de Autoridade Portuária (CAP), órgão consultivo composto por 50% de representantes do poder público, 25% da classe empresarial e 25% dos trabalhadores. A entrada e a saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas só podem ocorrer em portos ou instalações alfandegados.

18 Chegada e despacho da embarcação

18.1 Porto Sem Papel

O Porto Sem Papel reúne em uma base única os dados necessários para a liberação da embarcação. O agente de navegação preenche uma única vez o Documento Único Virtual (DUV) no Concentrador de Dados Portuários, que distribui a cada órgão anuente as informações de sua competência. Participam do Porto Sem Papel a autoridade portuária, a Marinha, a Receita Federal, a Polícia Federal, a ANVISA e o Ministério da Agricultura.

18.2 Despacho junto à Capitania dos Portos

O despacho de embarcações segue a NORMAM-204/DPC e é obrigatório para embarcações estrangeiras e para embarcações brasileiras com arqueação bruta igual ou superior a 20. A Notificação de Previsão de Chegada deve ser enviada com 48 horas de antecedência para navios procedentes do exterior. A Declaração Geral de Entrada é apresentada em até 4 horas após a atracação ou o fundeio, e a Declaração Geral de Saída em até 4 horas após a partida.

O Passe de Saída para o próximo porto, na navegação de longo curso, vale por até 72 horas a partir da partida prevista. Na cabotagem, no apoio marítimo e na navegação interior, o despacho pode ser feito por período, com validade de até 90 dias.

18.3 Livre prática

O Certificado de Livre Prática (CLP) é a permissão da ANVISA para que a embarcação realize embarque e desembarque de viajantes, cargas ou suprimentos. É exigido na navegação de longo curso e na navegação interior de percurso internacional. O CLP deve ser solicitado pelo Porto Sem Papel no máximo 48 horas e no mínimo 24 horas antes da chegada, e a ANVISA tem até 72 horas para emití-lo. O certificado pode ser concedido via rádio, após análise documental, o que não dispensa a inspeção sanitária da embarcação.

19 Despacho aduaneiro

19.1 Manifesto e conhecimento de carga

As informações de carga são prestadas no Siscomex Carga, e cada conhecimento de embarque (Bill of Lading, BL) dá origem a um Conhecimento Eletrônico (CE-Mercante). O CE genérico, ou master, é emitido quando o consignatário é um desconsolidador; o CE agregado, ou house, é emitido pelo consolidador. Os dados do veículo e das escalas devem ser informados 5 dias antes da chegada; o manifesto e os conhecimentos da carga a descarregar, 48 horas antes da chegada; e a carga a carregar, 18 horas antes da saída do navio, ou 5 horas quando toda a carga for granel.

O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) incide sobre o frete do transporte aquaviário, com alíquota de 8% na navegação de longo curso e de 8% na cabotagem. O AFRMM deve ser pago antes da autorização de entrega da mercadoria pela Receita Federal.

19.2 Importação

Quando a carga é descarregada e armazenada, o depositário informa imediatamente à Receita Federal a presença de carga. O despacho de importação é feito por Declaração de Importação (DI) ou pela Declaração Única de Importação (DUIMP), que a substitui gradualmente. Após o registro, a declaração é selecionada para um canal de conferência:

- canal verde: desembaraço automático, sem exame documental nem verificação da mercadoria;

- canal amarelo: exame documental;
- canal vermelho: exame documental e verificação física da mercadoria;
- canal cinza: exame documental, verificação física e procedimento especial de controle aduaneiro por indício de fraude, inclusive quanto ao preço declarado.

Na DUIMP, o canal atribuído é único e corresponde ao mais rigoroso entre o canal da Receita Federal e os canais dos órgãos anuentes.

19.3 Exportação

O despacho de exportação é feito pela Declaração Única de Exportação (DU-E), elaborada no Portal Siscomex com base na nota fiscal eletrônica. A DU-E é cancelada automaticamente se a carga não for apresentada para despacho em até 15 dias após o registro. Na exportação há três canais: verde (desembarço automático), laranja (análise documental) e vermelho (análise documental e verificação da mercadoria). Somente a DU-E averbada, após a confirmação do embarque, comprova a exportação.

20 Armazenagem alfandegada e abandono

A mercadoria importada é considerada abandonada quando o despacho não é iniciado em 90 dias após a descarga, quando o despacho fica interrompido por 60 dias por ação ou omissão do importador, ou quando permanece em recinto alfandegado por mais de 45 dias após vencido o prazo de permanência em entreposto aduaneiro. A bagagem que permanece por mais de 45 dias em recinto alfandegado sem que o viajante inicie o desembarço também é considerada abandonada. A mercadoria abandonada fica sujeita à pena de perdimento.

21 Contêineres

21.1 Tipos e dimensões de referência

Os valores abaixo são referências de armadores; as dimensões internas e os pesos variam conforme o fabricante e a série do contêiner.

Tipo	Dimensões internas (mm)	Volume	Tara	Peso bruto máximo
20' dry	5.898 × 2.350 × 2.390	33,1 m³	2.150 kg	30.480 kg
40' dry	12.032 × 2.350 × 2.390	67,6 m³	3.640 kg	30.480 kg
40' high cube	12.032 × 2.350 × 2.695	76,2 m³	3.700 kg	32.500 kg
20' reefer	5.450 × 2.284 × 2.267	28,2 m³	2.905 kg	30.480 kg
40' reefer high cube	11.578 × 2.280 × 2.525	66,7 m³	4.300 kg	34.000 kg

O contêiner open top tem teto removível, coberto por lona, para cargas que precisam ser carregadas por cima. O flat rack não tem teto nem paredes laterais e é usado para cargas de projeto e excesso de dimensão. O contêiner tanque ISO de 20 pés comporta normalmente de 24.000 a 26.000 litros e deve ser carregado com no mínimo 80% da capacidade, nunca com 100%.

21.2 Massa bruta verificada (VGM)

Desde 1º de julho de 2016, pela regra VI/2 da Convenção SOLAS, nenhum contêiner cheio pode ser embarcado sem a massa bruta verificada (VGM). No Brasil, a exigência é regulada pela Portaria nº 164/DPC, de 25 de maio de 2016. O embarcador é o responsável por informar a VGM ao armador e ao terminal com antecedência suficiente para o plano de carga.

A VGM pode ser obtida por dois métodos. No Método 1, pesa-se o contêiner cheio e lacrado em

balança aferida pelo Inmetro. No Método 2, pesam-se a carga, os paletes e os materiais de peação e soma-se a tara do contêiner. O Método 2 não pode ser usado para cargas a granel, como grãos e sucata.

21.3 Livre estadia e sobre-estadia

A livre estadia (free time) é o prazo acordado, livre de cobrança, para uso do contêiner, conforme o contrato de transporte, o conhecimento de embarque ou a confirmação de reserva. A sobre-estadia de contêiner (demurrage) é o valor devido ao transportador ou ao dono do contêiner pelos dias que excederem a livre estadia. A responsabilidade pela sobre-estadia termina com a entrada do contêiner cheio no porto de embarque ou com a devolução do contêiner vazio. No mercado, chama-se detention a sobre-estadia do contêiner retirado para estufagem na exportação e não entregue ao terminal dentro do prazo.

21.4 Incoterms marítimos

Das onze regras dos Incoterms 2020, quatro são exclusivas do transporte marítimo e aquaviário: FAS, FOB, CFR e CIF. No FAS, o vendedor entrega a mercadoria ao lado do navio no porto de embarque. No FOB, o risco passa ao comprador quando a mercadoria está a bordo, e o comprador contrata o frete. No CFR, o vendedor paga o frete até o destino, mas o risco passa ao comprador no embarque. O CIF é igual ao CFR, acrescido do seguro contratado pelo vendedor, com cobertura mínima de 110% do valor da mercadoria.

22 Proteção portuária

O Código ISPS prevê três níveis de proteção. No nível 1, normal, são mantidas permanentemente as medidas mínimas de proteção. No nível 2, elevado, aplicam-se medidas adicionais enquanto durar o risco aumentado. No nível 3, excepcional, adotam-se medidas específicas por tempo limitado, quando um incidente de proteção é provável ou iminente.

A Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (CONPORTOS) é presidida pela Polícia Federal e reúne representantes da Marinha, do Ministério das Relações Exteriores, da Receita Federal, do Ministério da Infraestrutura e da ANTAQ. Após aprovar o Plano de Segurança Portuária, a CONPORTOS emite a Declaração de Cumprimento, com validade de 5 anos. Nos estados, a atuação é descentralizada pelas Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos (CESPORTOS). O Estudo de Avaliação de Riscos da instalação portuária é revisado a cada 3 anos.